

ISC 2019 第七届互联网安全大会

**以科学的网络安全观做好网络空间安全  
学科建设与人才培养**

沈昌祥

中国工程院院士

小鹅助理



扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士  
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费  
门票



沈昌祥

中国工程院院士



# 以科学的网络安全观做好网络空间 安全学科建设与人才培养

国家集成电路产业发展咨询委员会委员  
国家信息化专家咨询委员会委员  
国家三网融合专家组成员  
沈昌祥 院士





1

PART

安全可信—科学的网络安全观



第七屆國際网络安全大会

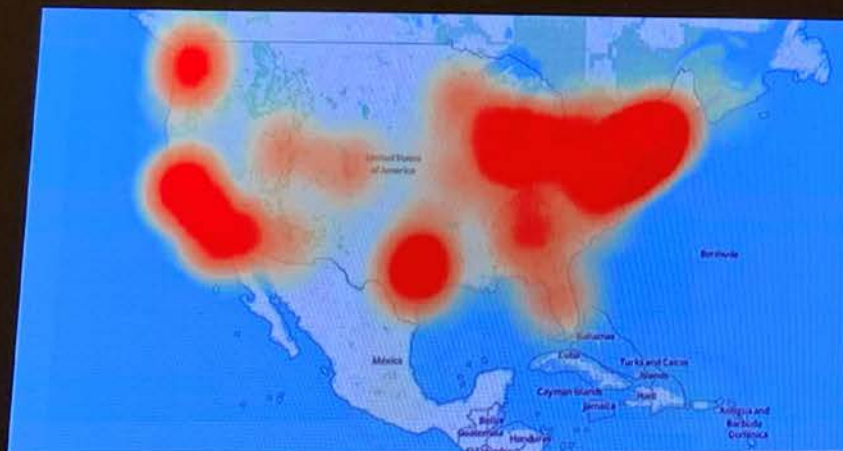


“没有网络安全就没有国家  
安全，没有信息化就没有现  
代化”

安全是发展的前提，发展是安全的保障。没有网络安  
全，信息社会将成为黑暗中的废墟。



**案例一：**2016年10月21日，美国东海岸（世界最发达地区）发生世界上瘫痪面积最大（大半个美国）、时间最长（6个多小时）的分布式拒绝服务（DDoS）攻击。



**“物联网破坏者”**（“Mirai”未来）劫持网络摄像头（**杭州制造**），让上百万摄像头同时请求访问互联网，造成网络堵塞瘫痪。更有进一步攻击，升级为PDoS（永久拒绝服务攻击），清除设备里的所有文件。



## 《网络安全法》

**第十六条** 国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当统筹规划，加大投入，扶持重点网络安全技术产业和项目，支持网络安全技术的研究开发和应用，**推广安全可信的网络产品和服务**，保护网络技术知识产权，支持企业、研究机构 and 高等学校等参与国家网络安全技术创新项目。

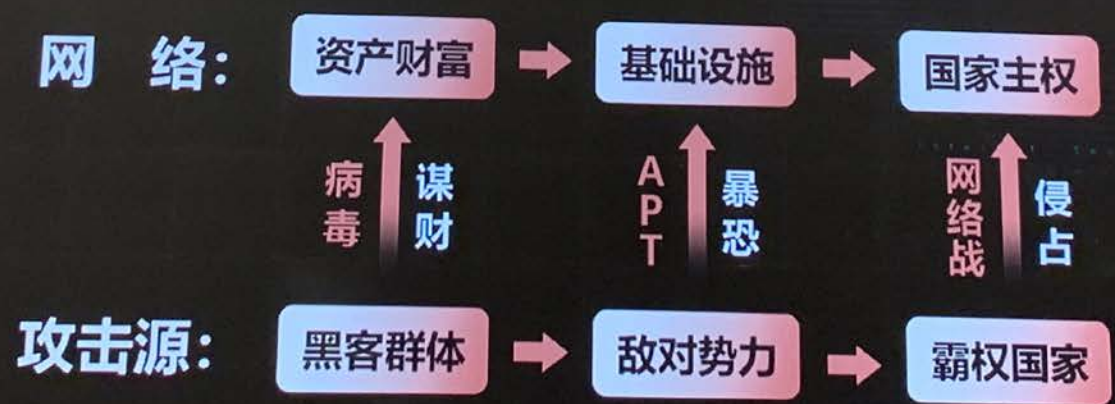
《**国家网络空间安全战略**》提出的战略任务“**夯实网络安全基础**”，强调“**尽快在核心技术上取得突破，加快安全可信的产品推广应用**”。

**网络安全等级保护制度2.0**标准要求全面使用**安全可信的产品和服务**来保障关键基础设施安全。



# 1、网络威胁是永远的主题

网络空间极大威胁：有利可图、全方位攻击





第七届中国网络安全大会

## 2、网络空间极其脆弱

网络空间极其脆弱

是

计算科学问题

图灵计算原理  
(少攻防理念)

体系结构问题

冯诺伊曼架构  
(缺防护部件)

计算模式问题

重大工程应用  
(无安全服务)



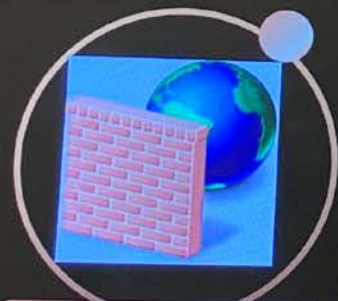
### 3、安全风险的实质

设计IT系统不能穷尽所有逻辑组合，必定存在逻辑不全的缺陷。  
利用缺陷挖掘漏洞进行攻击是网络安全永远的命题。

**主动免疫的安全目标：**确保为完成计算任务的逻辑组合不被篡改和破坏，实现正确计算。



## 传统“封堵查杀”已过时



防火墙



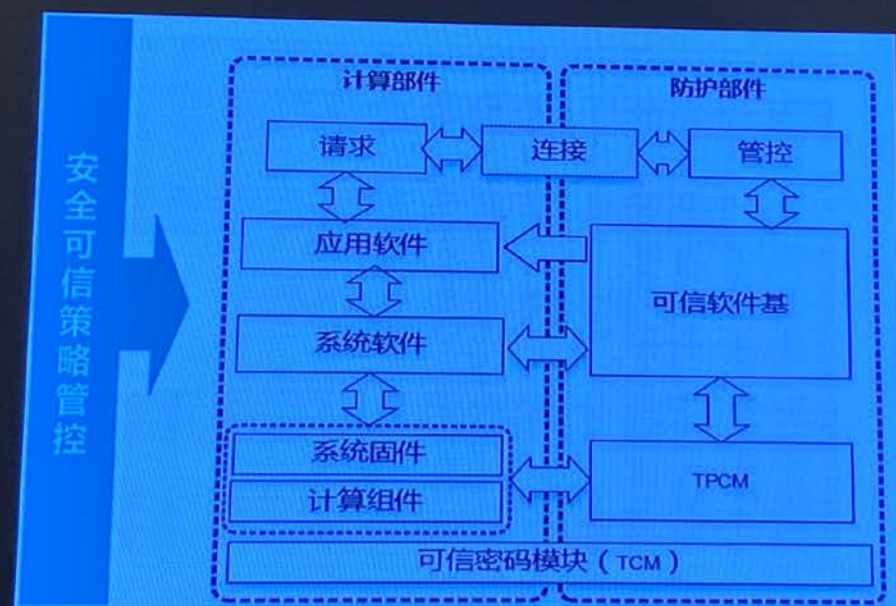
病毒查杀



入侵检测

杀病毒、防火墙、入侵检测的传统“老三样”难以应对人为攻击，且容易被攻击者利用，找漏洞、打补丁的传统思路不利于整体安全。

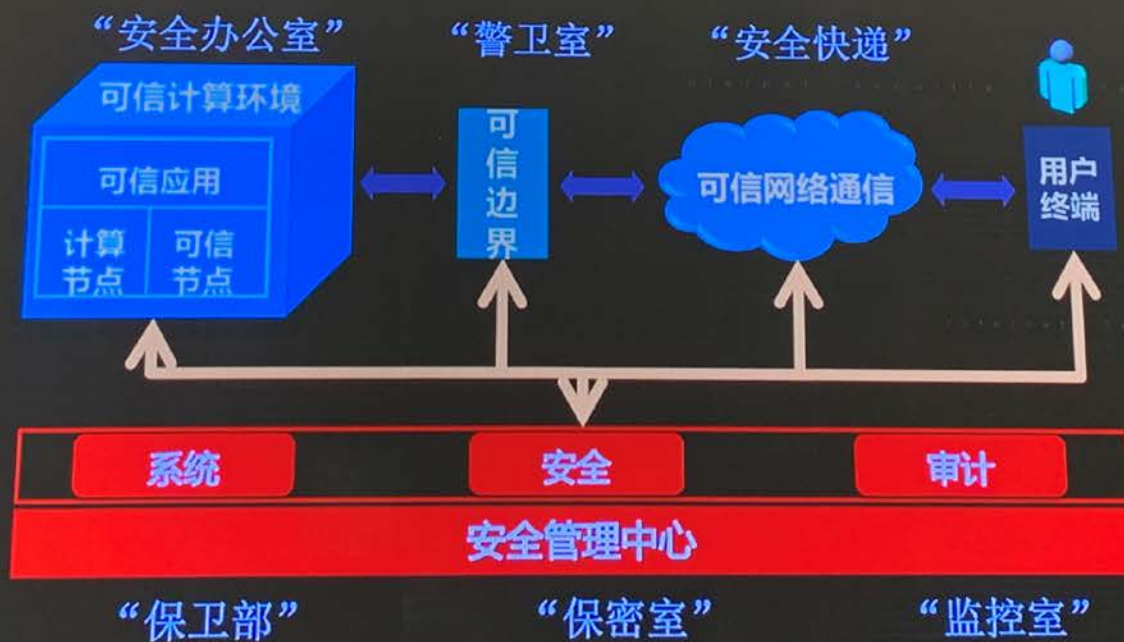
## 安全可信的计算节点双体系（计算+防护）结构



建立免疫、反腐败子系统



## 可信安全管理中心支持下的**主动免疫三重防护框架**





## 安全防护效果:



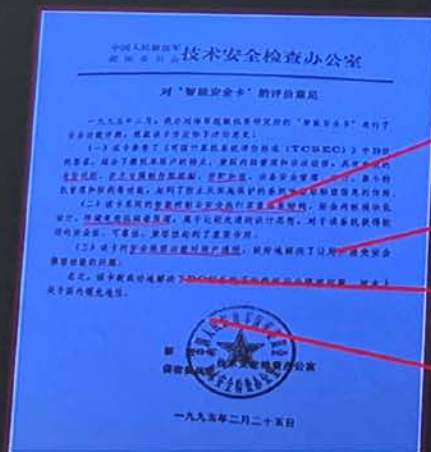
**“WannaCry”**、**“Mirai”**、**“黑暗力量”**、**“震网”**、**“火焰”**、**“心脏滴血”** 等不查杀而自灭



第七届中国网络安全大会

## 5、坚持自主可控、安全可信

**中国可信计算**源于1992年立项研制的**可信计算综合安全防护系统（智能安全卡）**，于1995年2月底通过测评和鉴定。经过长期军民融合攻关应用，形成了自主创新安全可信体系，开启了**可信计算3.0时代**。



公钥密码身份识别、对称密码加密存储

智能控制与安全执行双重体系结构

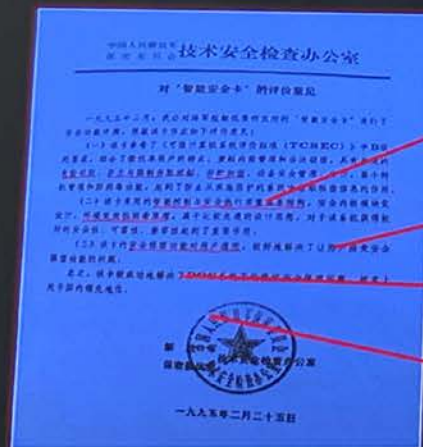
环境免疫抗病毒原理

数字定义可信策略对用户透明



## 5、坚持自主可控、安全可信

**中国可信计算**源于1992年立项研制的**可信计算综合安全防护系统（智能安全卡）**，于1995年2月底通过测评和鉴定。经过长期军民融合攻关应用，形成了自主创新安全可信体系，开启了**可信计算3.0时代**。



公钥密码身份识别、对称密码加密存储

智能控制与安全执行双重体系结构

环境免疫抗病毒原理

数字定义可信策略对用户透明



《国家中长期科学技术发展（2006-2020年）》明确提出“以发展高可信网络为重点，开发网络安全技术及相关产品，建立网络安全技术保障体系”。

可信计算广泛应用于国家重要信息系统，如：增值税防伪、彩票防伪、二代居民身份证安全系统，已成为国家法律、战略、等级保护制度要求，推广应用。



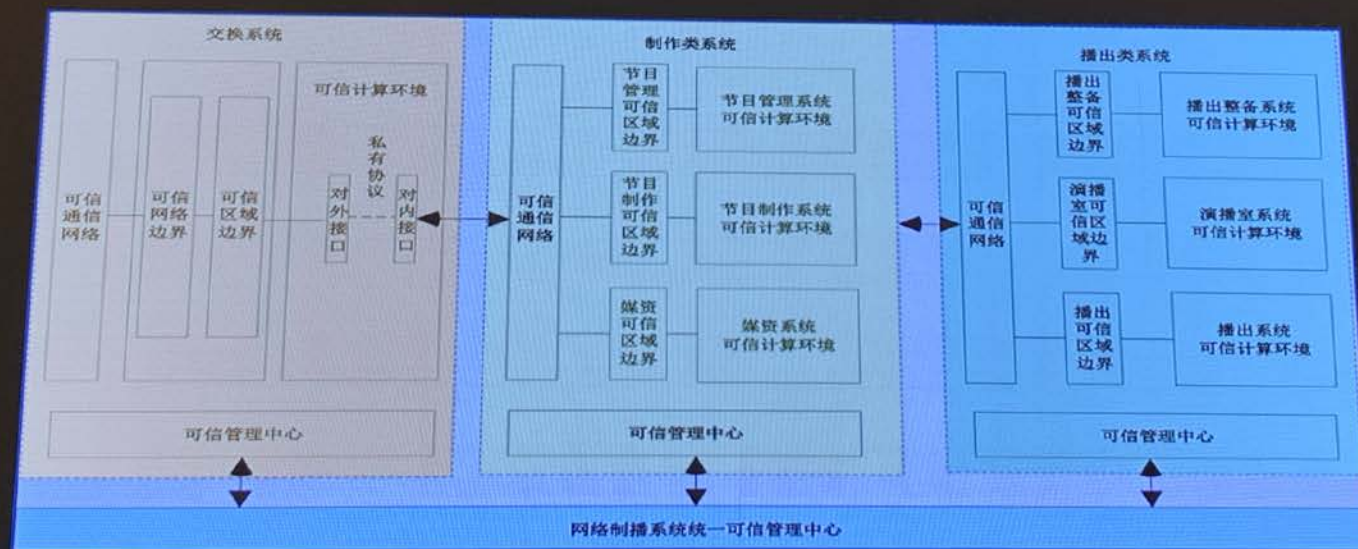
第七届中国网络安全大会

## 重要核心系统规模化应用 中央电视台可信制播环境建设

中央电视台播出42个频道节目，面向全球提供中、英、西、法、俄、阿等语言电视节目，在不能与互联网物理隔离的环境下，建立了可信、可控、可管的网络制播环境，达到四级安全要求，确保节目安全播出。**经受住了永恒之蓝勒索病毒攻击的考验，胜利完成了一带一路世界峰会的保障任务。**



## 中央电视台电视节目生产、存储、编排和播出流程可信环境建设示意图





第七届中国网络安全大会

## 国家电网电力调度系统安全防护建设

**发改委14号令决定以可信计算架构实现等级保护四级。**



电力可信计算密码平台已在三十四个省级以上调度控制中心使用，覆盖上千套地级以上电网调度控制系统，涉及十几万个节点，约四万座变电站和一万座发电厂，有效抵御各种网络恶意攻击，确保电力调度系统安全运行。



第七届中国网络安全大会



国家电网电力调度系统安全架构

- 高效处理：实时调度
- 不打补丁：免疫抗毒
- 不改代码：方便实施
- 精练消肿：降低成本



2

PART

网络空间安全学科建设



第七届中国网络安全大会

## 1、学科概况

国务院学位委员会和教育部于2015年6月11日联合发文“关于增设网络安全一级学科的通知（学位【2015】11号）”：为实施国家安全战略，加快网络安全高层次人才培养，.....决定在“工学”门类下增设“网络安全”一级学科，学科代码为“0839”，授与“工学”学位。请各单位加强“网络安全”的学科建设，做好人才培养工作。



## 2、学科培养目标

通过网络空间安全学科的培养，使学生掌握密码和网络空间安全基础理论和技术方法，掌握信息系统安全、网络基础设施安全、信息内容安全与信息对抗等相关专门知识，并具有较高网络空间安全综合专业素质、较强的实践能力和创新能力，能够承担科研院所、企事业单位和行政管理部门网络空间安全方面的科学研究、技术开发及管理工作。



第七届中国网络安全大会

### 3、学科的主要研究方向及内容

五个学科方向

安全基础：为其他方向提供理论、架构和方法学指导

密码学及应用：为其他方向提供密码体制机制

系统安全：保证网络空间中单元计算系统安全、可信

网络安全：保证连接计算机的网络自身安全和传输信息安全

应用安全：保证网络空间中大型应用系统安全

应用安全

系统安全

网络安全

网络空间安全基础

密码学及应用



## 4、学科的理论和方法论基础

### 学科的理论基础

- 数学
- 信息论
- 计算复杂理论
- 控制论
- 系统论
- 认知科学
- 博弈论
- 管理学

.....



## 学科的方法论基础

网络空间安全学科有其独特的方法论，与数学或计算机科学等学科的方法论既有联系又有区别。包括了观察、实验、猜想、归纳、类比和演绎推理，以及理论分析、设计实现、测试分析等，综合形成了逆向验证的方法论。

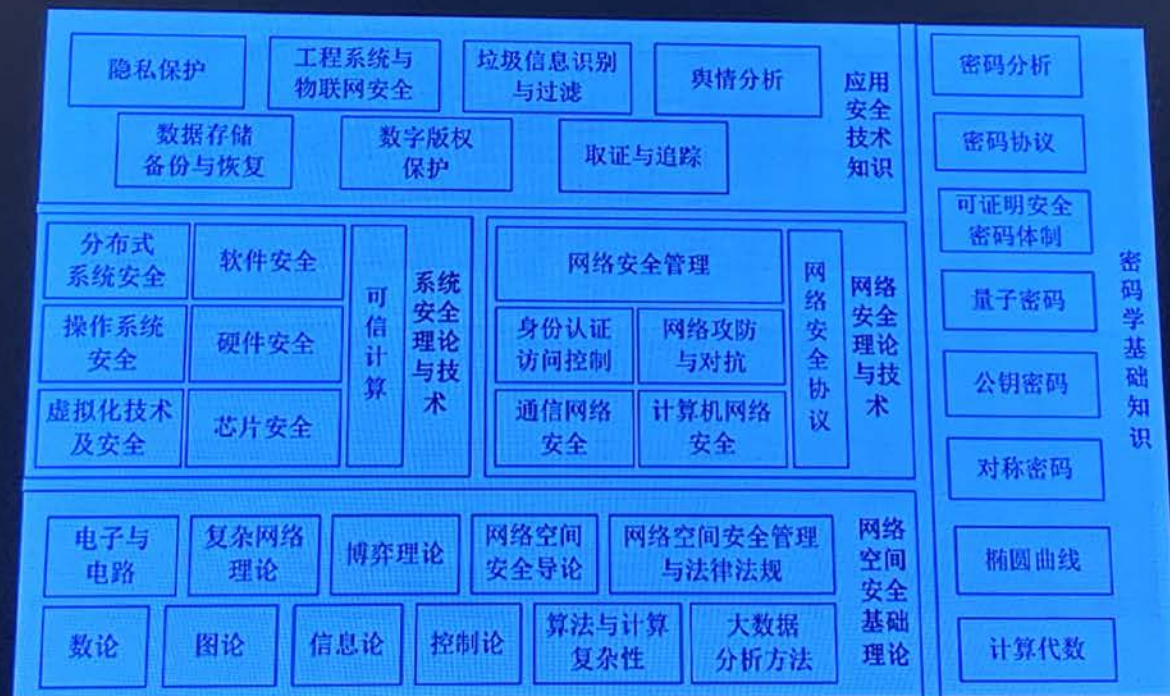
网络空间安全保障体系是一个复杂系统，必须从复杂系统的观点，采用从定性到定量的综合集成的思想方法，追求整体效能。

从系统工程方法论的观点出发，网络空间安全不能简单地采用还原论的观点处理，必须遵循“木桶原理”，注重整体安全。



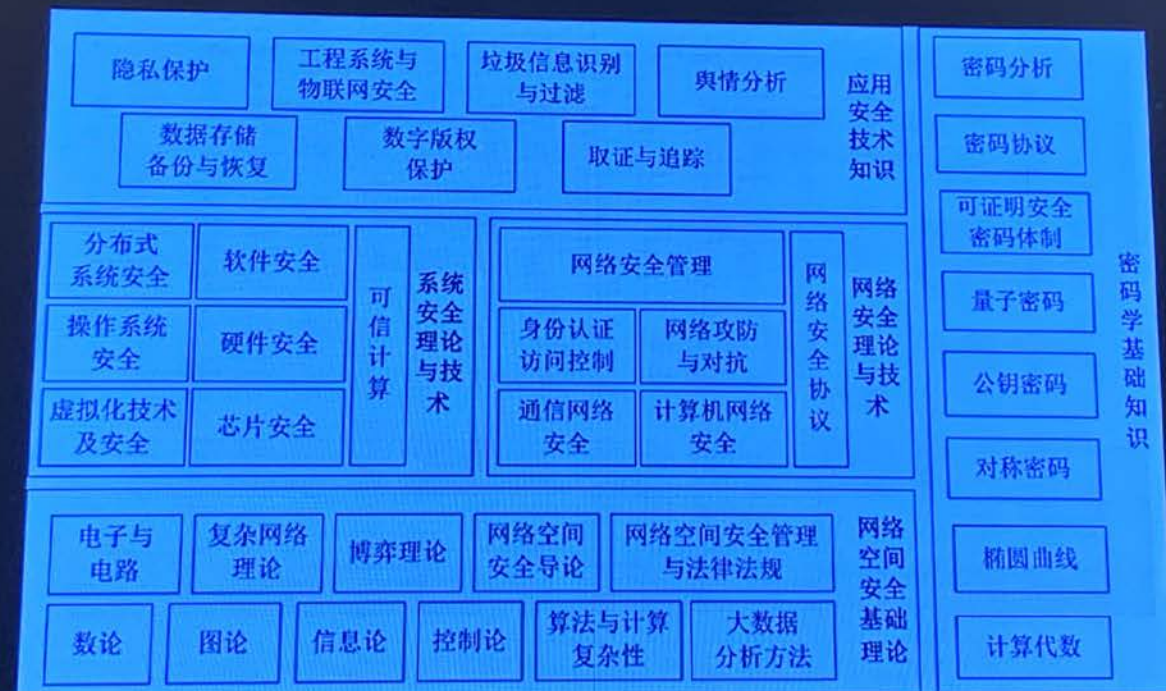
第七届中国网络安全大会

## 5、学科的基础知识体系





## 5、学科的基础知识体系





3

PART

争创一流网络空间安全学院



## 1、目标

为贯彻习近平总书记关于“**下大功夫、下大本钱，请优秀的老师，编优秀的教材，招优秀的学生，建一流网络安全学院**”的重要指示精神，落实《网络安全法》人才培养要求，中央网信办和教育部决定，加强和创新网络安全人才培养，争创一流网络安全学院，实施建设示范项目。经过十年左右的努力，形成**4-6**所国内公认、国际上具有影响力和知名度的网络空间安全学院。



第七届中国网络安全大会

## 2、主要任务

(1) 加强学科专业建设,开展高水平科学研究,完善本科、研究生教育和网络安全人才培养体系。适当增加相关专业推荐应届本科毕业生免试攻读研究生名额。探索开设网络安全相关专业少年班、特长班。

(2) 根据学校实际, 拓展网络安全专业方向, 合理调整和扩大网络安全专业招生规模, 建设跨理学、工学、法学、管理学等门类的网络安全人才综合培养平台。

(3) 与企业、科研单位联合建设一流网络安全实验室, 开展网络安全科研教学活动, 承担国家下达的重点和专项研究任务。



第七届中国网络安全大会

(4) 积极创造条件,吸引和鼓励专业知识好、富有网络安全工作和教学经验的人员从事网络安全教学工作。聘请经验丰富的网络安全技术和专家、特殊人才担任兼职教师。

(5) 有计划组织网络安全专业教师赴网信企业、科研机构和国家机关合作科研或挂职。从培养目标、课程设置、教材编制、实践教学、课题研究等多个环节与企业加强合作。

(6) 鼓励学生在校阶段积极参与创新创业,形成网络安全人才培养、技术创新、产业发展的良好生态链。



第七届中国网络安全大会

(7) 积极与国外大学、企业、科研机构在网络安全人才培养方面开展合作，引进国外网络安全领域高端人才，支持网络安全学科青年骨干教师出国培训进修、参加国际学术交流活动。

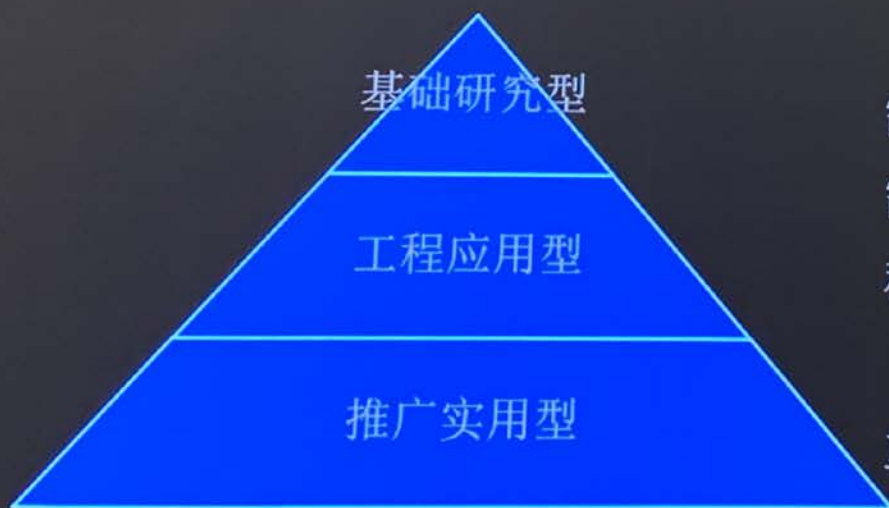
(8) 创新网络安全人才评价机制，不唯学历，不唯论文，不唯资历，以实际能力为衡量标准，突出专业性、创新性、实用性。

(9) 承担中央网信办、教育部下达的有关网络安全研究和改革性项目。



需要改革创新，从**国家安全战略**急需的角度，**特事特办**

1、加强组织，统筹规划全国网络空间安全学科专业建设



网络空间安全人才需求呈金字塔型，除需要**基础研究型**人才（重点大学）外，更需要大量的**工程应用型**人才（一般大学）和**推广实用型**人才（中、大专技校）。

除此之外，更需要重视全民普及教育，重视对中小學生进行科普教育。



## 2、采取有力措施，加快学科专业和院系建设

- 尽快制定网络安全一级学科博士授权基本要求，可在一级学科下设立与学科方向对应的二级学科点，归入一流学科支持计划，加大资金支持额度，做实学院和系机构。
- 单列指标增设网络安全一级学科，不占学校现有一级学科指标数，设立学科点学校增加博士、硕士招生名额，指标单列。
- 增设网络安全专业与学科方向对应的专业目录，扩大招生面，为满足社会大量网络信息安全人才需求和学科培养生源作支撑。



## 5、加强教材和课程建设，提高科技知识水平

- 设立网络空间安全教材和课程建设专项，制定科学的教材和课程体系，建立精品特色教材和课程评审制度，形成一组内容丰富高水平的教材和课程，并以网络化形式实行共享。
- 调动高水平教师编写教材的积极性，重奖精品教材与课程，并进行大力推广。
- 成立网络空间安全教材编委会，与出版社协同，组织、评审、推荐教材出版，并组织建设一批视频教学资源。同时加强普及型培训教材和科普性读物的出版工作。



第七届中国网络安全大会

## 6、建设开放实训平台，推动高校与企事业单位合作育人

- 搭建基于网络的仿真模拟训练平台，支持实验课程设计，构成网络攻防演练环境。走出校门，到企事业单位实践训练，实施“卓越工程师教育培养计划”。
- 设立网络空间安全教育部重点实验室、国家重点实验室、国家工程实验室等科研平台，并在资金上给予大力扶持。
- 继续组织好大学生网络安全创新知识和创新能力竞赛，激发学生创新积极性，提高实践科技攻关能力，并与企业对接，激励创新创业。鼓励支持走出国门，增强国际竞争力和影响力。

小鹅助理



# 谢谢!

扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士  
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费门票